Grado en Ingeniería Informática

Inteligencia Artificial Avanzada

PRÁCTICA 1

Inferencia Condicional en Distribuciones Discretas Binarias

Autor: Adrián Castro Rodríguez, Adrián Hernández Herrera

Correo: alu0101649931@ull.edu.es, alu0101665436@ull.edu.es

Fecha: 11/02/2026

Índice

Código Fuente 3
Ejemplo de Ejecución 3
Archivo CSV de Ejemplo 4
Análisis del Tiempo de Ejecución 4
Porcentaje de Participación 4
Modificación 5

Código Fuente

- **HTTPS:** https://github.com/alu0101665436/Inferencia-Condicional-en-Distribuciones-Discretas-Binarias.git
- **SSH:** git@github.com:alu0101665436/Inferencia-Condicional-en-Distribuciones-Discretas-Binarias.git

Ejemplo de Ejecución

```
===== IAA: INFERENCIA CONDICIONAL =====
1. Cargar la distribución desde un fichero .csv
2. Generar la distribución de forma aleatoria
3. Mostrar distribución
4. Fijar variables condicionadas
5. Fijar variables de interés
6. Mostrar variables condicionales
7. Mostrar variables de interés
8. Mostrar tabla de probabilidad condicionada
0. Salir

>>> 0
Saliendo...
Pulsa enter para continuar . . .
```

Menú y Opción 0

```
Ruta del archivo `.csv` (-1 para abortar) ?  test.csv
Pulsa enter para continuar . . .
```

Opción 1

```
X2   X1   Probabilidad
0    0    0.50
0    1    0.25
1    0    0.15
1    1    0.10
Pulsa enter para continuar . . .
```

Opción 3

```
Se ha generado la siguiente distribución:
X3   X2   X1   Probabilidad
0    0    0    0.04
0    0    1    0.20
0    1    0    0.30
0    1    1    0.01
1    0    0    0.03
1    0    1    0.21
1    1    0    0.12
1    1    1    0.09
Pulsa enter para continuar . . .
```

Opción 2

```
Número de variables condicionadas (0..2) ?  1
Variable (1..3) ?  1
Valor de la variable X1 (0|1) ?  0
Pulsa enter para continuar . . .
```

Opción 4

```
Número de variables de interes (0..2) ?  1
Variable (1..3) ?  2
Pulsa enter para continuar . . .
```

Opción 5

```
Variable  Valor
X1        0

Pulsa enter para continuar . . .
```

Opción 6

```
Variable
X2

Pulsa enter para continuar . . .
```

Opción 7

```
Condiciones: X1=0
X2   Probabilidad
0    0.15
1    0.85

Tiempo: 10354 ns

Pulsa enter para continuar . . .
```

Opción 8

Archivo CSV de Ejemplo

```
000,0.10
001,0.05
010,0.15
011,0.10
100,0.20
101,0.10
110,0.20
111,0.10
```

Análisis del Tiempo de Ejecución

En la tabla a continuación se muestran los tiempos de ejecución del programa en microsegundos (μs) para N = 13 variables. Las filas representan la cantidad de variables condicionadas mientras que las columnas representan la cantidad de variables de interés.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	185,12	192,19	194,30	200,44	210,04	225,62	281,89	388,22	458,53	489,48
2	106,60	109,72	110,91	114,99	135,50	151,46	155,15	229,74	241,65	364,69
3	61,07	62,87	64,07	80,38	108,80	131,42	102,98	133,41	141,19	163,33
4	40,15	45,98	41,01	47,54	44,89	52,68	65,57	78,50	87,41	×
5	30,23	29,79	30,00	32,07	33,11	38,65	46,30	50,59	×	×
6	25,01	25,20	27,77	26,99	28,21	31,85	43,21	×	×	×
7	22,67	24,67	28,60	29,37	28,05	26,74	×	×	×	×
8	23,98	22,13	24,01	26,47	23,49	×	×	×	×	×
9	24,33	22,29	23,30	24,29	×	×	×	×	×	×
10	19,73	19,77	20,04	×	×	×	×	×	×	×

Con la tabla podemos deducir claramente que la complejidad del algoritmo es $O(2^n)$.

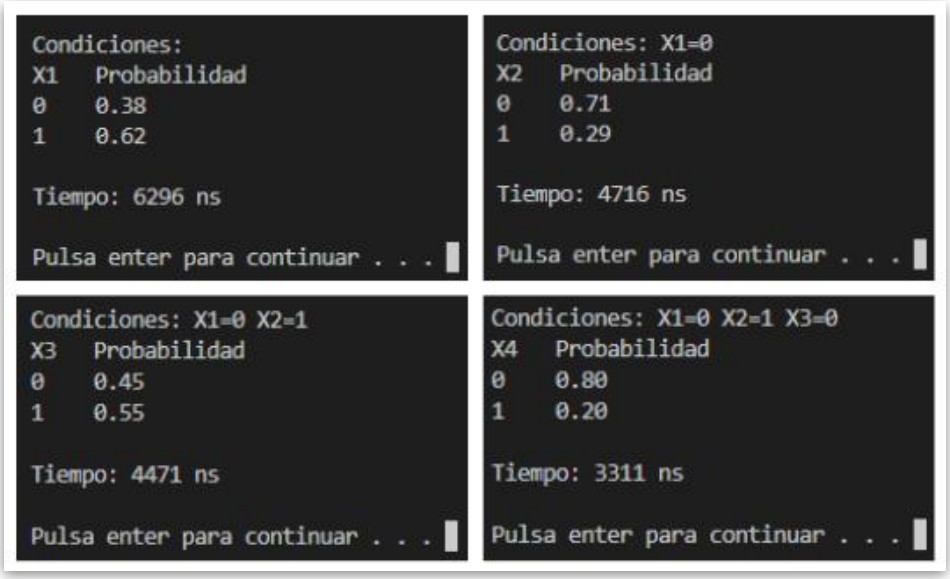
Porcentaje de Participación

- Adrián Castro Rodríguez: 50%.
- Adrián Hernández Herrera: 50%.

Modificación

- **Fichero CSV:**

```
0000,0.05
0001,0.10
0010,0.04
0011,0.03
0100,0.11
0101,0.04
0110,0.02
0111,0.12
1000,0.07
1001,0.01
1010,0.01
1011,0.12
1100,0.04
1101,0.10
1110,0.04
1111,0.10
```



Imágenes de la ejecución de los cálculos

- **Resultados:**
  - p(X1=0) = 0,38
  - p(X2=1 | X1=0) = 0,29
  - p(X3=0 | X1=0, X2=1) = 0,45
  - p(X4=1 | X1=0, X2=1, X3=0) = 0,2